

مقدمة الوحدة

«البيئة» كلمة مشتقة من الكلمة الفرنسية Environ التي تعنى «المحيط»، أى «كل ما يحيط بنا». البيئة نظام متكامل يضم عناصر فيزيائية وكيميائية وبيولوجية تتفاعل مع بعضها البعض؛ لتدعم استمرار الحياة على كوكب الأرض.

عوامل حيوية	مثل:	الإنسان والنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة.
عوامل لا حيوية	مثل:	الضوء والهواء والماء والتربة.
علاقات متداخلة	بين	العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية.



تعد عملية التمثيل الضوئي (البناء الضوئي) فى النبات مثالاً على العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية والعوامل غير الحيوية؛ حيث يقوم النبات بامتصاص ثانى أكسيد الكربون من الهواء وضوء الشمس لينتج غذاءه (سكر الجلوكوز).

النظام البيئي:

النظام البيئي: مجتمع من الكائنات الحية تتفاعل مع بعضها البعض ومع المكونات غير الحية من أجل التكيف مع الظروف المتغيرة.

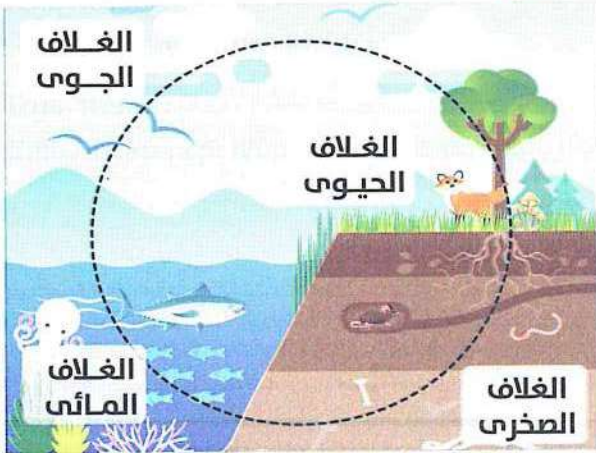
أمثلة مختلفة على النظم البيئية من حولنا:

الأنظمة المائية، مثل: البحار والأنهار.

الغابات

الصحارى

تتألف البيئة الطبيعية من أربعة أغلفة مترابطة، تتغير باستمرار وهى:



الغلاف الصخري Lithosphere

الغلاف الحيوى Biosphere

الغلاف الجوى Atmosphere

الغلاف المائى Hydrosphere

يوجد تأثير متبادل بين الأغلفة الأربعة والأنشطة البشرية.



يتضمن هذا الدرس



مكونات الغلاف المائي.

دورة الماء في الطبيعة.

يتميز كوكب الأرض عن بقية الكواكب الأخرى في النظام الشمسي بوجود **الغلاف المائي** الذي يغطي حوالى 70 % من سطح الكرة الأرضية، بينما يشغل اليابس 30 % فقط.

الغلاف المائي: يشير إلى الماء الموجود في كوكب الأرض، وهو غلاف يشمل جميع المسطحات المائية، مثل: البحيرات، والبرك، والأنهار، والجداول، والمحيطات.. وغيرها.

تنقسم المياه الموجودة على كوكب الأرض إلى:

مياه عذبة سائلة (1%)

توجد في:

- الأنهار.
- البحيرات العذبة.
- الجداول.
- الخزانات.
- المياه الجوفية.
- تعد مياهًا صالحة للاستهلاك البشري.

مياه متجمدة (2%)

توجد في:

- القمم الجليدية القطبية.
- الأنهار الجليدية.

مياه مالحة سائلة (97%)

توجد في:

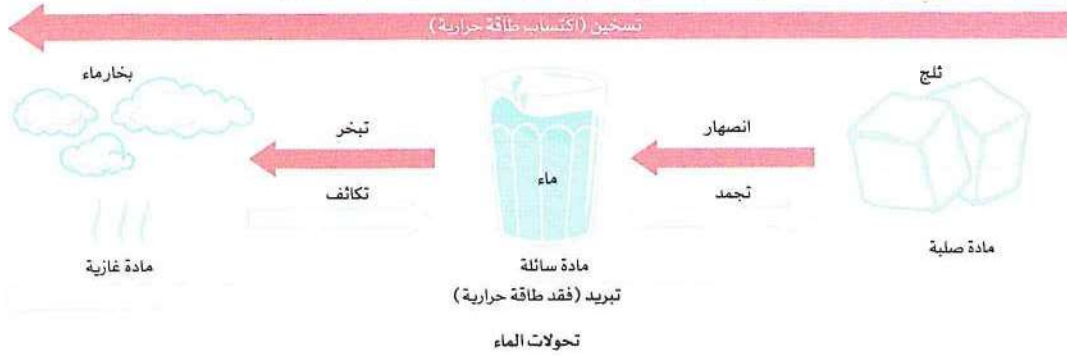
- المحيطات.
- البحار.
- البحيرات المالحة.
- تعد مياهًا غير صالحة بصورة مباشرة للاستهلاك البشري والاستخدامات الأخرى، مثل:
- الري **علل**
- بسبب محتواها العالي من الأملاح.

ملحوظة

يعمل الغلاف المائي بطبيعة دورية، وهو ما يسمى بالدورة الهيدرولوجية أو دورة الماء.

دورة الماء في الطبيعة (الدورة الهيدرولوجية):

تتغير حالة الماء باستمرار في نطاق درجات الحرارة المعروفة على سطح الأرض أو بالقرب منه؛ حيث تظهر في الحالة: الصلبة (جليد) والسائلة (مياه) والغازية (بخار ماء) بما يعرف بدورة الماء.



الدورة الهيدرولوجية (دورة الماء): الحركة المستمرة للماء من مكان إلى آخر حول الكرة الأرضية خلال العديد من المسارات المختلفة وفق نظام مغلق تقريبًا.

تعد دورة الماء نظامًا من الممكن أن يغير سطح الأرض فيزيائيًا وكيميائيًا وبيولوجيًا.

معلومة إثرائية:

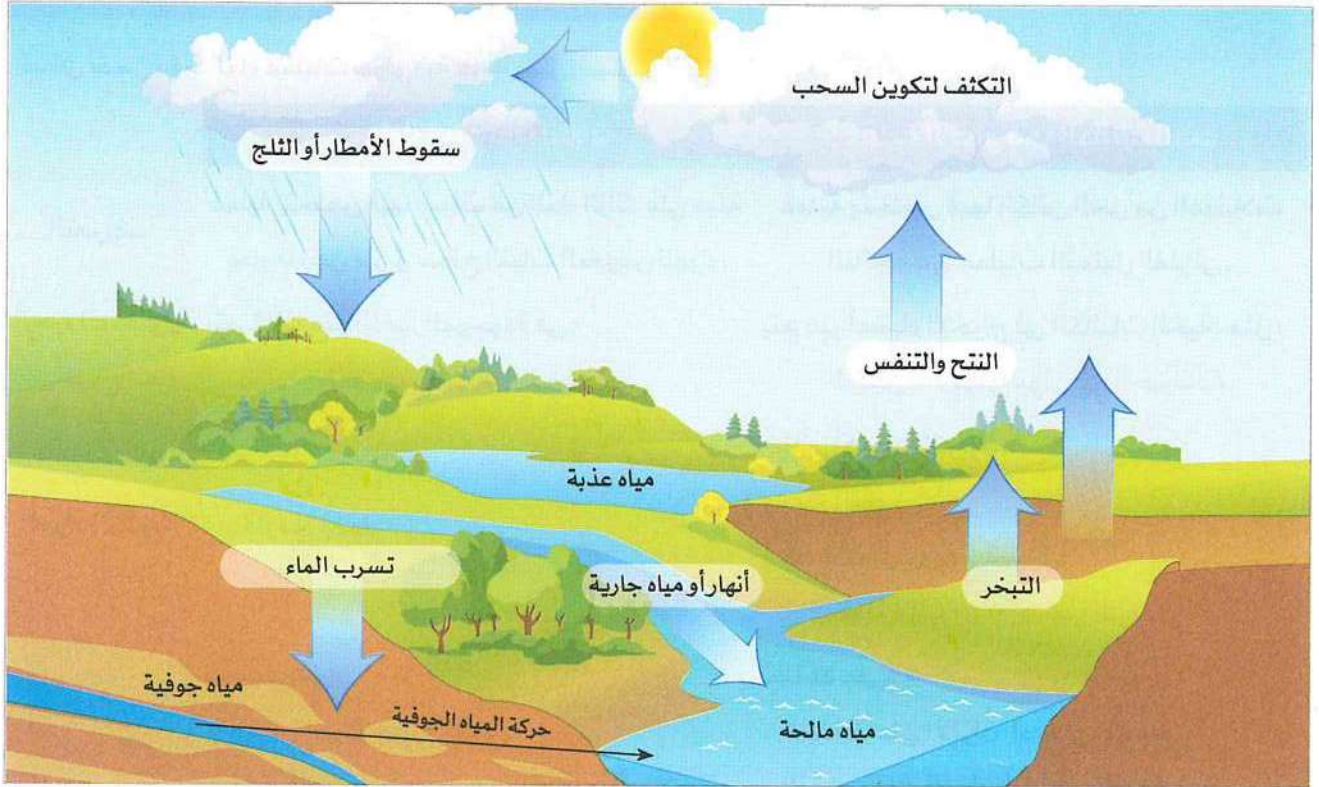
التأثيرات المختلفة لدورة الماء في تغيير سطح الأرض:

- فيزيائيًا:** مثل: النحت والترسيب لتغيير تضاريس الأرض.
- كيميائيًا:** مثل: إذابة وتحلل الأملاح والمعادن في الصخور.
- بيولوجيًا:** مثل: توفير المياه للكائنات الحية التي تساهم في تكوين التربة.



تكوين الدلتا نتيجة الترسيب بفعل الماء

دورة الماء تشمل عمليات رئيسية، كما هو موضح في الشكل التالي:



عمليات دورة الماء في الطبيعة

1 عملية التبخر

2 عملية التكثف

3 عمليات الترسيب

4 عمليات التسرب

- 1- من المسطحات المائية.
- 2- من العمليات البيولوجية، مثل:
- **النتح** في النبات. - **التنفس والإخراج** في النبات والحيوان.

تساهم في تكوين السحب.

كعملية سقوط الأمطار أو الثلج.. وغيرها.

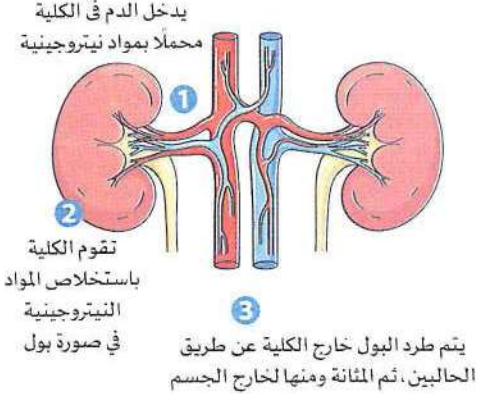
تتسرب المياه خلال مسام التربة والصخور الرسوبية لتكوّن المياه الجوفية.

س سؤال : اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 توجد المياه العذبة على سطح الأرض في صورة
 أ سائلة ب صلبة ج بخار ماء د جميع ما سبق
- 2 كل مما يلي من العوامل الحيوية في النظام البيئي ما عدا
 أ الهواء ب البكتيريا ج الحيوانات د نبات الذرة

العمليات البيولوجية المصاحبة لدورة الماء:

تدخل ضمن دورة الماء عمليات بيولوجية هامة ، مثل : عمليتي النتح والإخراج:

عملية النتح في النبات	عملية الإخراج في الكائنات الحية
التعريف عملية يتخلص فيها النبات من الماء الزائد على هيئة بخار ماء عن طريق سطح النبات المعرض للهواء. الجزء المسئول يتم غالباً عبر الثغور الموجودة في: الأوراق والسيقان الخضراء. المواد الناتجة بخار ماء فقط. تساعد على: خفض درجة حرارة النبات. خلق قوة تسبب سحب الماء والأملاح إلى الأجزاء العليا عبر نسيج الخشب.	التعريف عملية يتخلص فيها الكائن الحي من الفضلات الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي. الجزء المسئول يتم عبر أعضاء الإخراج في الكائنات الحية ، مثل: الرئتين ، الجهاز البولي في الحيوانات. المواد الناتجة ثاني أكسيد الكربون. بخار الماء. فضلات نيتروجينية ، مثل: (الأمونيا - اليوريا - حمض البوليك). تساعد على: الحفاظ على الاتزان الداخلي للجسم. التخلص من المواد السامة والضارة.
 الأهمية	 الجهاز البولي في الإنسان (للاطلاع فقط)

الثغور: فتحات ميكروسكوبية موجودة في أسطح الأوراق والسيقان الخضراء للنبات.

نشاط بحثي

من خلال المصادر المختلفة ، ابحث عن:

- 1- الأدوات والقياسات المختلفة التي يستخدمها علماء الأرصاد الجوية لقياس كميات الأمطار السنوية التي تسقط على منطقة معينة من سطح الأرض.
- 2- كيفية التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في دورة الماء على الأرض.